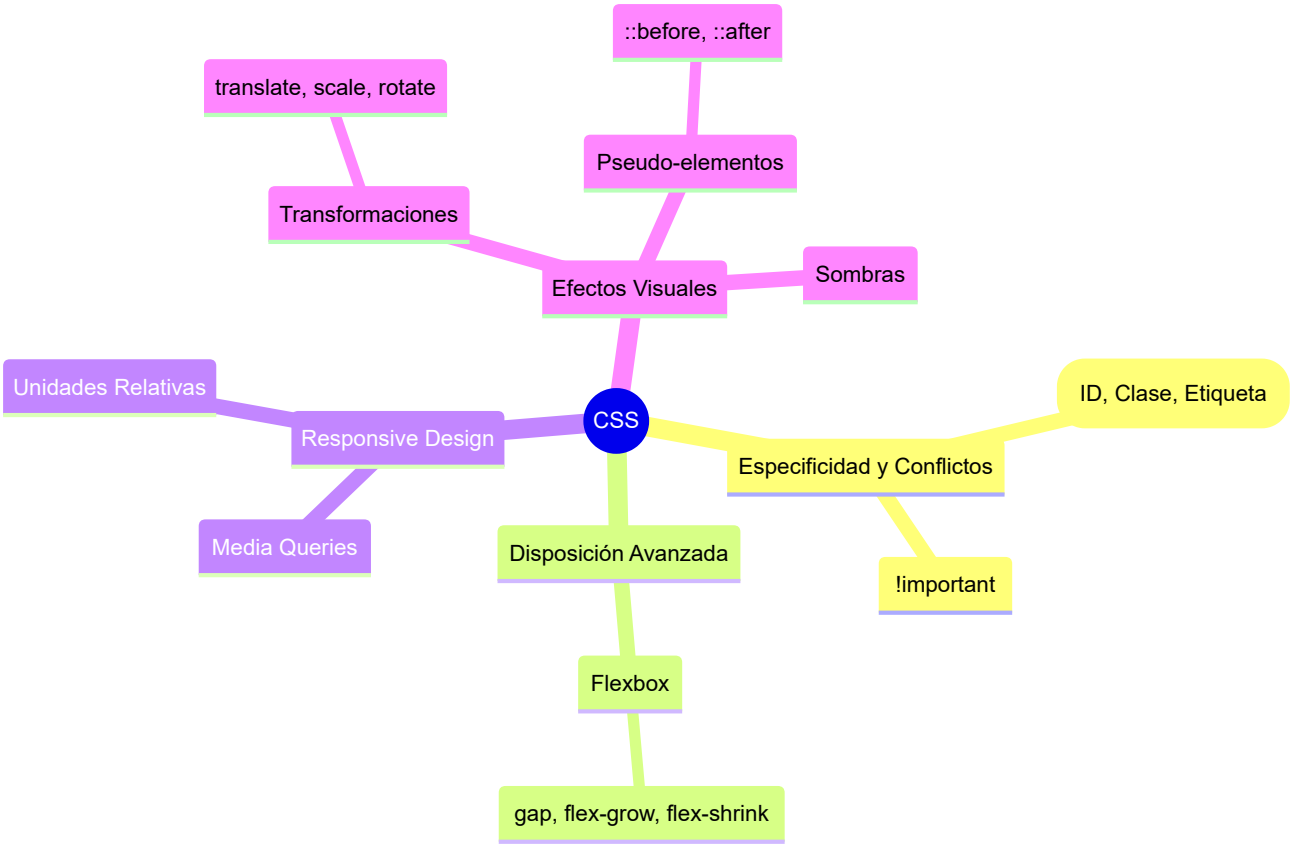
CSS



1. Introducción a CSS (Hojas de Estilo en Cascada)

ⓘ ¿Qué es CSS?

CSS (*Cascading Style Sheets*) es el lenguaje utilizado para describir la presentación y el diseño de un documento escrito en HTML. Separa el contenido (HTML) de la apariencia visual (CSS).

✎ Formas de incluir CSS

i. **En línea (Inline):** Directamente en la etiqueta HTML usando el atributo `style` (No recomendado para mantenimiento).

ii. **Interno:** Dentro de la etiqueta `<style>` en el `<head>` del HTML.

iii. **Externo:** En un archivo `.css` independiente vinculado en el `<head>` con `<link rel="stylesheet" href="estilos.css">` (La forma más óptima).

Sintaxis Básica

```
selector {
    propiedad: valor;
}
h1 {
    color: blue; font-size: 24px;
 }
```

2. Selectores y Especificidad

Tipos de Selectores Principales

- **Universal (`*`):** Selecciona todos los elementos.
- **Etiqueta (`p` , `h1` , `div`):** Selecciona todas las etiquetas de ese tipo.
- **Clase (`.clase`):** Selecciona elementos con un atributo `class` específico. Reutilizable.
- **ID (`#id`):** Selecciona un único elemento con ese atributo `id` . No debe repetirse en la página.

Pseudo-clases y Combinadores Permiten seleccionar elementos basándose en su estado o posición.

- `:hover` : Cuando el ratón pasa por encima.
- `:nth-child(n)` : Selecciona el elemento en la posición *n*.
- `div p` : (Descendiente) Selecciona las `<p>` dentro de un `<div>` .

3. El Modelo de Caja (Box Model)

ⓘ **Concepto del Modelo de Caja En CSS, todo elemento HTML se considera una caja rectangular. Esta caja está compuesta por cuatro áreas concéntricas (de fuera hacia dentro):**

i. **Margin (Margen):** Espacio exterior transparente. Separa el elemento de otros.
ii. **Border (Borde):** Línea que envuelve el relleno y el contenido.
iii. **Padding (Relleno):** Espacio transparente entre el contenido y el borde.
iv. **Content (Contenido):** El área donde se muestra el texto, imagen, etc. (definido por `width` y `height`).

`box-sizing: border-box;`

Por defecto, el `width` solo aplica al *Content*. Si añades *padding* o *border*, la caja se hace más grande. Para evitar que el diseño se rompa, se usa esta propiedad para que el ancho total incluya el borde y el relleno.

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
.caja {
    width: 200px;
    padding: 20px;
    border: 2px solid black;
    /* La caja ocupará exactamente 200px de ancho total */
}
```

4. Disposición Web (Layout)

ⓘ Propiedad `display` Define cómo se comporta un elemento en el flujo del documento.

- `block`: Ocupa todo el ancho disponible y fuerza un salto de línea (ej. `<div>`, `<p>`).
- `inline`: Ocupa solo el ancho de su contenido y no permite modificar `width` ni `height` (ej. `<span>`, `<a>`).
- `inline-block`: Se coloca en línea con otros elementos, pero permite aplicarle ancho, alto, márgenes y rellenos.
- `none`: Oculta el elemento por completo y lo saca del flujo (no ocupa espacio).

Propiedad `position`

- `static`: Por defecto. Sigue el flujo normal.
- `relative`: Se mueve respecto a su posición original usando `top`, `right`, `bottom`, `left`.
- `absolute`: Se saca del flujo normal y se posiciona respecto a su primer ancestro que tenga posición relativa/absoluta/fija.
- `fixed`: Se posiciona respecto a la ventana del navegador. No se mueve al hacer scroll.
- `sticky`: Actúa como *relative* hasta que haces scroll y llega a un punto, entonces se vuelve *fixed*.

5. CSS Flexbox (Diseño Flexible)

ⓘ Conceptos Básicos de Flexbox

Flexbox es un modelo de diseño unidimensional (trabaja en filas O columnas). Se compone de un **Contenedor Flex** (el elemento padre) y los **Items Flex** (los hijos directos).

☰ Propiedades del Contenedor (Padre)

Para activar Flexbox, debes aplicarlo al contenedor.

```
.contenedor {
  display: flex; /* Activa Flexbox */
  flex-direction: row; /* Dirección principal: row (fila) o column (columna) */
  flex-wrap: wrap; /* Permite que los elementos salten a la siguiente línea si no caben */

  /* Alineación en el EJE PRINCIPAL (horizontal si es row) */
  justify-content: center; /* center, space-between, space-around, flex-start, flex-end */

  /* Alineación en el EJE CRUZADO (vertical si es row) */
  align-items: center; /* stretch (por defecto), center, flex-start, flex-end */
}
```

☰ Propiedades de los Items (Hijos)

```
.item {
  order: 1; /* Cambia el orden visual sin tocar el HTML */
  flex-grow: 1; /* Define cuánto puede crecer el item para ocupar el espacio restante */
  align-self: flex-end; /* Sobrescribe el align-items del contenedor para este único hijo */
}
```

6. Transiciones y Animaciones

ⓘ ¿Qué son las Transiciones?

Las transiciones en CSS permiten cambiar los valores de las propiedades de un elemento de forma suave y gradual durante un tiempo determinado, en lugar de que el cambio ocurra de manera instantánea. Suelen activarse mediante pseudo-clases como `:hover`, `:focus`, o al añadir/quitar clases con JavaScript.

Propiedades de Transición

- `transition-property`: Especifica el nombre de la propiedad CSS a la que se le aplicará el efecto (ej. `background-color`, `width`, `all`).
- `transition-duration`: Define cuánto tiempo tarda en completarse la transición (ej. `0.3s`, `500ms`).
- `transition-timing-function`: Describe cómo se calcula la velocidad de la transición (ej. `ease`, `linear`, `ease-in-out`).
- `transition-delay`: Define un tiempo de espera antes de que comience el efecto (ej. `0.1s`).
- `transition` **(Shorthand)**: Permite agrupar todas las propiedades anteriores en una sola línea.

Ejemplo Práctico: Botón interactivo

```
.boton {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  /* Shorthand: propiedad | duración | función de tiempo | retraso */
  transition: background-color 0.3s ease-in-out, transform 0.2s linear;
}
.boton:hover {
    background-color: darkblue;
    transform: scale(1.1); /* El botón crece un 10% suavemente */
}
```

ⓘ Animaciones (`@keyframes`)

Mientras que las transiciones necesitan un "disparador" (como pasar el ratón por encima), las **animaciones** pueden ejecutarse solas, repetirse en bucle y tener múltiples pasos intermedios.

- Se definen usando la regla `@keyframes` para establecer los pasos (del `0%` al `100%`).
- Se aplican al elemento usando propiedades como `animation-name` y `animation-duration`.

Ejemplo Práctico: Animación en bucle

```
/* 1. Definimos la animación */
@keyframes parpadeo {
    0% { opacity: 1; }
    50% { opacity: 0; }
    100% { opacity: 1; }
}
/* 2. Aplicamos la animación al elemento */
.alerta {
    animation-name: parpadeo;
    animation-duration: 2s;
```

```
    animation-iteration-count: infinite; /* Se repite para siempre */
}
```

7. Especificidad y Conflictos (La Cascada)

¿Qué es la Especificidad? Cuando hay varias reglas CSS que apuntan al mismo elemento y entran en conflicto (por ejemplo, dos reglas intentan darle un color distinto), el navegador decide cuál aplicar basándose en un sistema de "puntos" o peso.

Jerarquía de Especificidad (De mayor a menor peso)

i. `!important`: Sobrescribe cualquier otra regla. (Usar con extrema precaución).
ii. **Estilos en línea**: Atributo `style` dentro del HTML (1000 puntos).
iii. **ID (`#id`)**: (100 puntos).
iv. **Clases (`.clase`), Pseudo-clases (`:hover`) y Atributos**: (10 puntos).
v. **Etiquetas (`div`, `h1`) y Pseudo-elementos (`::before`)**: (1 punto).
Nota: Si dos reglas tienen exactamente los mismos puntos, "gana" la última que se haya escrito en el archivo CSS (efecto cascada).

Ejemplo Práctico de Conflicto

```
/* Esta regla tiene 1 punto (Etiqueta) */
p { color: blue; }
/* Esta regla tiene 10 puntos (Clase) -> GANARÁ ESTA */
.texto-destacado { color: red; }
/* Esta regla gana a todas porque tiene !important */
p { color: green !important; }
```

8. Transformaciones (Transforms)

ⓘ Propiedad `transform`

Para que las transiciones de las que hablamos antes sean realmente espectaculares, se suelen combinar con transformaciones. Modifican el espacio visual de un elemento (lo mueven, lo giran o le cambian el tamaño) sin afectar al flujo del resto de elementos de la página.

Funciones de Transformación más comunes

```
.caja {
  /* Mueve el elemento en el eje X (horizontal) e Y (vertical) */
  transform: translate(50px, 100px);

  /* Aumenta (o disminuye) el tamaño. 1.5 es un 150% de su tamaño original */
  transform: scale(1.5);

  /* Gira el elemento en grados */
  transform: rotate(45deg);

  /* Se pueden combinar en una sola línea */
  transform: translateX(20px) scale(1.2) rotate(10deg);
}
```